

디지털자산과 AI

에이전트 경제와 이더리움 현황 점검

한종목

chongmok.han@miraeasset.com



CONTENTS

Executive Summary	3
가시성은 높아지고 있고, 빠져 있던 퍼즐 조각도 채워지고 있다	3
I. 에이전트 경제와 블록체인	4
1. 3주 전 주장 점검: 현실과 진짜 맞물리고 있나?	4
2. 새로운 발견들: 결정적 퍼즐 조각	8
3. 스마트 머니의 최신 신호들	15
4. 업데이트된 수치와 새로운 단서	17
5. 보너스: AI와 블록체인이 결국 만날 수밖에 없는 이유의 철학적 고찰	22

Executive Summary

가시성은 높아지고 있고, 빠져 있던 퍼즐 조각도 채워지고 있다

2월 23일, “올해는 이더리움이다”라는 제목의 리포트를 통해 세 가지 포인트(테제)를 제시 드린 바 있습니다. 첫째, 이더리움은 현재 가격과 펀더멘털 사이에 상당한 괴리를 경험하고 있으며, 이 괴리는 시간이 지남에 따라 점진적으로 축소될 가능성이 높다는 점이었습니다. 둘째, AI 에이전트 경제를 구성하는 핵심 인프라 스택이 점차 이더리움 생태계의 문법과 표준 위에서 구체화되고 있다는 점이었습니다. 셋째, 전통 금융의 주요 플레이어들 역시 프라 이빗 체인만으로는 한계가 있다는 사실을 인식하며, 퍼블릭 체인과의 접점을 넓혀가고 있다는 점이었습니다.

불과 3주가 지난 시점이지만, 그 사이 시장은 이 세 가지 테제 가운데 적어도 일부를 실제 데이터와 제도 변화로 확인하기 시작한 것으로 보입니다. 이더리움 재단은 약 70,000 ETH를 treasury staking에 투입하기 시작했고, 이는 ETH가 단순 보유 자산을 넘어 네트워크 보안과 수익 창출 구조에 연결되는 자산으로 점차 인식되고 있음을 시사합니다. Stripe는 Bridge 인수 이후 스테이블코인 결제 인프라에 대한 전략적 우선순위를 더욱 높이고 있으며, Tempo와 같은 신규 결제 체인 인프라 역시 이더리움 문법을 기반으로 설계되고 있습니다. 또한 Kraken의 Fed master account 확보, Nasdaq의 토큰화 인프라 협력 등 역시 토큰화와 온체인 정산이 더 이상 주변부 실험에 머무르지 않고 제도권 금융 시스템 내부의 실행 과제로 이동하고 있음을 보여주는 사례로 해석할 수 있습니다.

무엇보다 이번 점검에서 중요하게 확인된 부분은, 기존 리포트에서 다루지 못했던 몇몇 핵심 퍼즐 조각들이 추가로 드러났다는 점입니다. ERC-8183은 토큰 전송을 넘어, 에이전트 간 작업 발주·에스크로·검증·정산을 포함하는 commerce primitive로 등장했습니다. 동시에 Circle Nanopayments는 수많은 초소액 결제를 오프체인에서 집계한 뒤 온체인에서 배치 정산하는 구조를 제시함으로써, 에이전트 경제가 요구하는 고빈도·저금액 결제를 보다 현실적인 비용 구조 안에서 처리할 수 있는 가능성을 보여주고 있습니다. 다시 말해, x402가 결제 레일이라면, ERC-8183은 계약과 검증의 레이어이며, Circle Nanopayments는 그 결제를 실제 경제성 있는 방식으로 구현하는 실행 계층에 가깝습니다.

다만 지금 단계에서 이를 “완전히 입증된 결론”으로 단정할 필요는 없다고 생각합니다. 더 적절한 표현은, 제시 드렸던 방향성의 가시성이 이전보다 높아지고 있고, 빠져 있던 구조적 요소들도 점차 채워지고 있다는 정도일 것입니다. 실제로 x402와 같은 초기 결제 인프라는 아직 seller 확산에 비해 실사용이 충분히 따라오지 못하고 있으며, broader agent economy 역시 여전히 초기 실험과 탐색 구간에 위치해 있습니다. 그럼에도 불구하고, 인프라·표준·제도·기관 참여가 동시에 진전되고 있다는 점은 분명히 주목할 만합니다. 결국 지금 시장이 확인해야 할 핵심은 “이 구조가 가능한가”라는 질문보다는, “이 구조 위에 실제 킬러 유스케이스가 얼마나 빠른 속도로 올라타는가”라는 질문에 더 가까워지고 있는 국면입니다.

I. 에이전트 경제와 블록체인

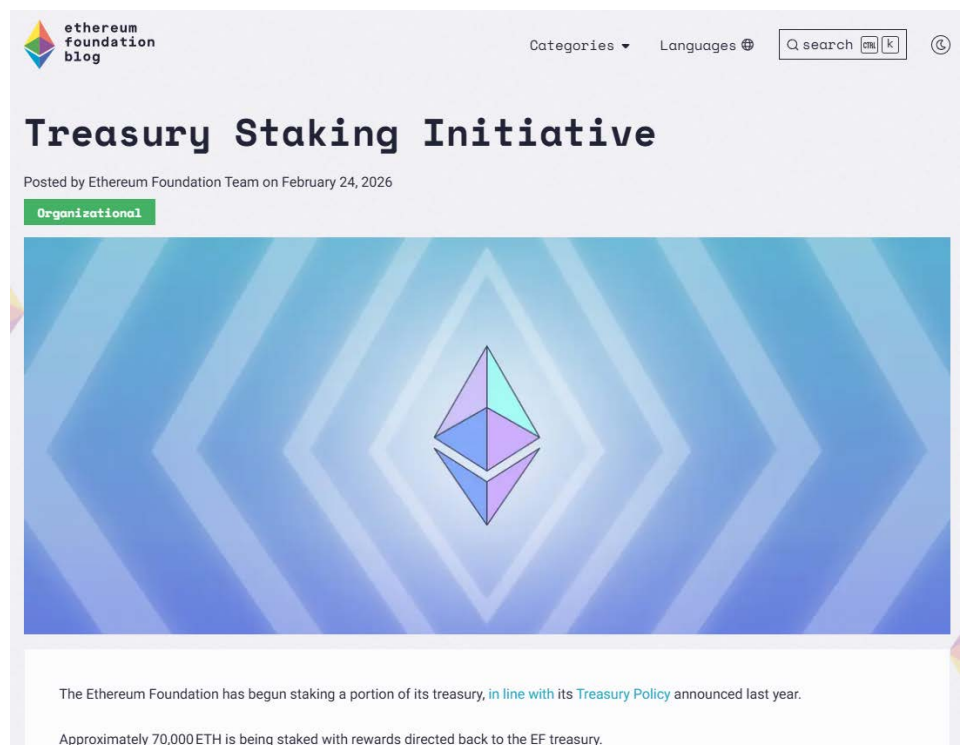
1. 3주 전 주장 점검: 현실과 진짜 맞물리고 있나?

(1) “ETH = 현금흐름 자산” 내려티브의 상징적 진전

2월 23일 리포트에서 필자는 그레이스케일 ETHE의 스테이킹 보상 분배와 모건스탠리의 스테이킹 ETF 신청을 근거로, 이더리움이 "이자 받는 자산"으로 재정의되고 있다고 주장했다. 3주 뒤, 이 논지를 극적으로 뒷받침하는 사건이 발생했다.

이더리움 재단(EF)이 보유한 ETH 172,000개 중 70,000개, 즉 41%를 솔로 스테이킹에 투입한 것이다. 중앙화된 Lido 같은 위임 서비스를 쓰지 않고, 자체 노드를 직접 운영하는 방식이다. 이것이 던지는 메시지는 그리 단순하지 않다. 자산의 설계자이자 발행자가 그 자산을 수익 생산 도구로 활용하겠다고 선언한 것이기 때문이다. 이를 전통 금융의 언어로 비유하자면, 애플이 자사주를 매입하는 차원을 넘어서서, 그 자사주를 담보로 현금 흐름을 창출하는 구조를 공식화한 사건이나 다름없다.

그림 1. 지난 2월 24일에 발표된 이더리움 재단의 Treasury Staking Initiative 솔로 스테이킹(자체 노드 운영) 방식과 보상은 재단의 재무로 귀속된다고 설명



자료: 이더리움 재단, 미래에셋증권 리서치센터

여기에 2025년 EF가 공개했던 4층 재무 구조를 감안하면, 이더리움이 기관 투자자들에게 실질적인 템플릿을 제공한다는 것을 알 수 있다. 이 재무 구조는 “현금성 자산 버퍼(운영비 2~2.5년치) → ETH 코어 홀딩 → 솔로 스테이킹(연 3~4% 수익) → 보수적 저위험 DeFi 운용”이라는 4단계 전략으로 풀이된다.

즉, "연기금이나 은행이 ETH를 포트폴리오에 편입하려면 어떻게 해야 하는가"라는 질문에 대한 공식 추천서에 가깝고 이번에 솔로 스테이킹을 직접 시행하며 그 레퍼런스 방식을 스스로 시행한 것이다.

이 행보는 비탈릭 부테린이 최근에 남겼던 발언인 "저위험 DeFi가 이더리움에게 구글에게 있어서의 구글 검색과 같은 존재가 될 수 있다"는 발언과 정확히 맞물린다. 구글의 검색 광고가 '구글 지도· AI 연구 등' 구글 생태계 전체를 먹여 살리듯, 스테이블코인 대출이나 기관 수준의 유동성 풀에서 발생하는 안정적인 가스 수수료, 즉 저위험 DeFi가 이더리움 생태계의 핵심 수익 엔진이 된다는 구조다. 투기적 트레이딩에서 오는 변동성 높은 가스 수수료가 아니라, 예측 가능하고 반복적인 기관급 DeFi 활동에서 오는 수수료가 이더리움의 "수익 모델"로서 더 건강하다는 인식이 형성되고 있다.

또한, 지난 리포트에서 30.8%였던 이더리움의 활성 스테이킹 비율은 EF의 추가 잠금으로 더 높아질 것으로 전망된다. 입구에는 400만 ETH가 약 70일의 대기열을 형성하고, 출구는 약 10시간이면 빠져나갈 수 있음에도 텅 빈 채로 남아 있다. 스테이킹 참여와 검증자 엔트리 대기열 흐름은 최근 수개월간 이뤄지고 있기에, 단순한 이벤트성 해석으로 치부할 수는 없다.

(2) 프라이빗 체인과 TradFi의 한계에 관한 증거들

지난 리포트에서 필자는 피델리티 FIDD, JP모건 MONY, Qivalis를 사례로 들며 "인터넷이 인터넷에 졌듯, 프라이빗 체인은 퍼블릭 체인에 졌다"고 주장했다. 그리고 3주간의 새로운 데이터는 이 테제를 일회성 관찰이 아닌 비가역적 추세로 격상시키는 듯하다.

Stripe의 \$1.1B+ 베팅

지난 보고서에서 Stripe의 x402 Private Preview 등록을 간략히 다룬바 있는데, 이후의 확인된 그들의 전체 그림은 훨씬 더 크다는 것을 알 수 있었다. Stripe는 스테이블코인 플랫폼 Bridge를 본인들 역사상 최대 규모인 \$1.1B에 인수했고, Paradigm과 공동으로 결제 특화 'L1' 블록체인 Tempo를 인큐베이팅하여 \$500M 시리즈 A를 마감했다. Tempo의 초기 설계 파트너에는 Anthropic, OpenAI, Deutsche Bank, Shopify, Visa, Revolut, Standard Chartered, 쿠팡까지 포함되어 있다. 특히 가장 높은 지능의 모델을 가진 업체 두 곳인 Anthropic과 OpenAI가 모두 핵심 파트너라는 점에서, 디지털자산과 AI의 만남이 필연적이라는 필자의 생각을 더욱 공고히 해준다.

또 하나 주의 깊게 봐야 할 것은 Tempo가 EVM 호환 L1이라는 점이다. 이더리움의 L2가 아니라 독립적인 L1이다. 이것은 "모든 것이 이더리움 생태계로 수렴한다"는 필자의 생각과 약간의 긴장 관계를 형성한다. 그러나 Tempo가 이더리움의 Reth 위에 구축되어, 완전한 EVM 호환성을 유지한다는 사실 자체가 "이더리움은 소프트웨어 명령어 집합소"라고 정의한 것의 방향성을 증명하기도 한다. Tempo조차 이더리움의 표준과 도구 생태계를 택한 것이다. 비탈릭 부테린이 말한 "정치적 확장성", 즉 "중앙화도 괜찮다, 대신 정산과 검증 표준만 이더리움에 앵커링해라"는 전략의 실제 작동 사례로 보인다.

한편, Visa와 Mastercard가 Stripe의 스테이블코인 결제 이니셔티브에 파트너로 참여하고 있다는 사실은, 실제로는 카드 네트워크 자체가 스테이블코인 레일로의 전환을 준비하고 있음을 시사한다. Citrini Research의 "에이전트가 카드 네트워크를 우회한다"는 분석에 따라, Visa, Mastercard, Amex 주가가 5% 하락하게 된 것은, 시장이 에이전트 경제에 의한 결제 인프라 재편을 일정 부분이나마 가격에 반영하기 시작했다는 신호로 볼 수 있다.

Kraken의 연준 진입

Kraken의 은행 자회사 Kraken Financial이 연준(Fed)의 결제 레일(Fedwire 등)에 직접 접근하는 limited-purpose master account를 획득했다. 그동안 중개 은행을 통해 우회하던 암호화폐 업계가 처음으로 중앙은행 결제망 안으로 직접 들어간 사건이다. 이것은 완전히 은행과 똑같아진다는 게 아니라, "결제 기능 중심의 제한적 진입"이다. 그럼에도 앞으로 다른 암호화폐 기업들이 비슷한 구조를 요구할 수 있는 선례가 됐다는 점에서 의미가 크다.

또한, 나스닥이 Kraken과 파트너십을 맺어 토크화된 주식의 24/7 거래를 가능케 했고, 미국 Fed, FDIC, OCC가 토크화된 증권에 전통 증권과 동일한 자본 취급을 확인한 점도 중요한 포인트다. 지난 리포트에서 CFTC(미국 상품선물위원회)의 ETH/BTC/USDC 파생상품 증거금 허용을 다룬바 있다. 그리고 이번 이슈까지 더하면, 규제 인정은 한 기관의 파일럿을 넘어 시스템 전체의 승인으로 진화하고 있음을 쉽게 눈치챌 수 있다.

Palmer Luckey의 Erebor

Anduril 및 Oculus의 공동 창립자인 팔머 럭키는 스테이블코인 기반 은행 Erebor를 설립했다. 그리고 며칠 전 "수년 내에 모든 은행이 경쟁력 유지를 위해 스테이블코인을 채택하도록 강제당할 것"이라고 선언했다.

피터 틸 진영이 후원하는 이 은행은 프라이빗 체인을 별도로 깔기보다, 스테이블코인을 규제된 은행 서비스 안으로 끌어들이는 전략을 택했다. 이것은 JP모건이나 피델리티 같은 선도 기관만의 실험이 아니라, 은행의 본업인 예금·지급·정산·해외송금 자체가 "퍼블릭 블록체인 네이티브" 방식으로 재편될 수 있다는 우리의 논리를 강화한다.

(3) "은행은 이 시장을 서빙할 수 없다..." 업계 최고위 레벨의 동시 선언

크립토 업계의 양대 CEO가 같은 날 같은 메시지를 발신한 사건이 있었다.

코인베이스의 CEO Brian Armstrong은 "곧 인간보다 AI 에이전트가 더 많은 트랜잭션을 만들 것이다. 은행 계좌는 못 열지만 크립토 지갑은 가질 수 있다"고 말했다. 그리고 바이낸스의 창립자 CZ(창평짜오)는 "AI 에이전트는 인간보다 100만 배 더 많은 결제를 할 것이고, (그들은) 크립토를 사용할 것이다"라고 호응했다.

그림 2. 암호화폐 업계 양대 CEO가 같은 날 같은 메시지를 발신한 사건



CZ @cz_binance · 2h

AI agents will make 1 million times more payments than humans, and they will use crypto.



Brian Armstrong @brian... · 27m

Very soon there are going to be more AI agents than humans making transactions.

They can't open a bank account, but they can own a crypto wallet. Think about it.

자료: CZ, 브라이언 암스트롱, 미래에셋증권 리서치센터

필자는 "레거시 금융은 오직 법인과 자연인만을 경제적 주체로 인정한다"는 것을 Missing Link로 지적한 바 있다. 이 두 CEO의 발언은 이 테제의 업계 최고위 레벨로서의 확인이다. 다만 여기서 중요한 뉘앙스가 있다. 은행이 AI 에이전트에 적대적인 것이 아니라, 은행이 구조적으로 "모든 경제 참여자는 인간이거나 인간이 뒷받침하는 법인"이라는 가정 위에 설계되었다는 것이다. 즉, "은행이 안 해주는 것"이 아니라 "은행이 할 수 없는 것"이라는 구분 이 기관 투자자에게 더 정확한 프레이밍이라 볼 수 있겠다.

이후 Armstrong은 더 구체적으로 이렇게 설명했다. 에이전트를 마치 자체 디지털 직원처럼 대우하려면 법인카드와 유사한 것이 필요한데, 기존의 법인카드는 비인간 주체에게 발급될 수 없으므로 스테이블코인 지갑을 제공한다는 것이다. 코인베이스의 "Agentic Wallets"가 2026년 2월에 런칭되었고, 이 지갑들이 에이전트에게 "디지털 직원용 법인카드"를 부여하는 인프라로 기능하고 있다.

2. 새로운 발견들: 결정적 퍼즐 조각

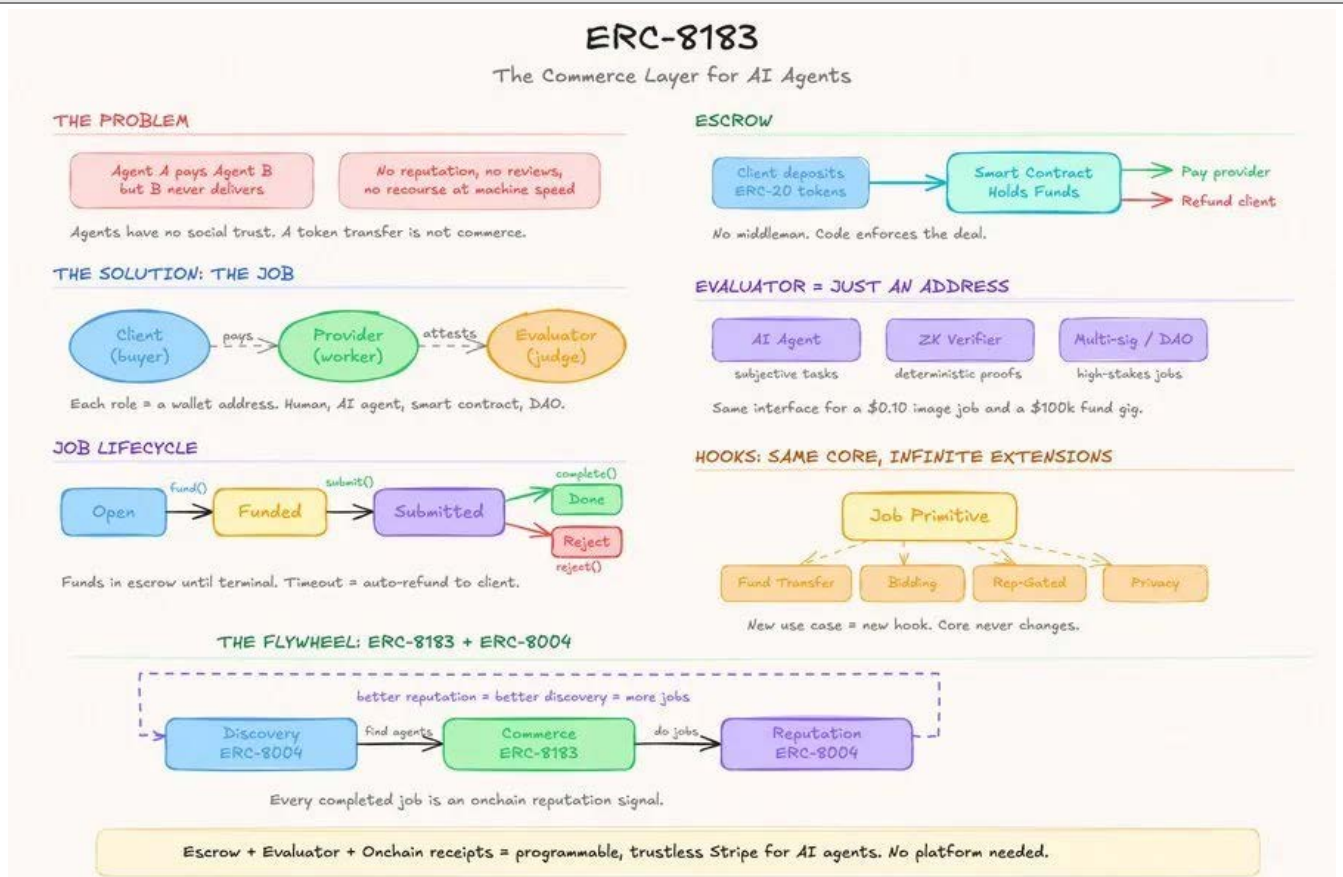
(1) ERC-8183: 에이전틱 스택의 네 번째 기둥

ERC-8183은 이번 현황 분석에서 가장 중요한 발견이다. 지난 리포트에서는 에이전틱 스택을 ERC-8004(신원/평판) + ERC-8128(인증) + x402(결제)의 3개 표준으로 정의했다. 그런데 이 세 가지 사이에 놓여야 하는 결정적인 "커머스 레이어"가 빠져 있었다. ERC-8183이 바로 그 빠진 퍼즐로서 빈칸을 채운다.

출발점은 단순하지만 근본적이다. "토큰 전송은 커머스가 아니다"라는 점이다. 사실 에이전트 A가 에이전트 B에게 USDC를 보내는 것은 그냥 돈을 건네는 행위일 뿐이다. 일이 제대로 되었는지 알 수 없고, 돈을 받고 도망가는 것을 막을 수도 없다. 무엇보다 다른 에이전트가 "이 거래가 성공적이었다"는 사실을 참고할 수도 없다. 물론 ERC-8004의 평판 조화를 통해 어느 정도는 평판 좋은 에이전트끼리 거래할 수는 있지만 어쨌든 커머스 행위 자체에서의 완결성은 약간은 부족했다.

그래서 ERC-8183이라는 것은 해당 문제를 "Job"이라는 하나의 원자적 단위로 해결한다. 모든 거래는 세 명의 참여자로 구성된다. Client(의뢰인, 돈을 내는 에이전트), Provider(제공사, 일을 하는 에이전트), Evaluator(평가자, 일이 제대로 되었는지 판단하는 에이전트). 그래서 작업의 생애주기는 "Open(생성) → Funded(자금이 에스크로에 잠김) → Submitted(작업물 제출) → Terminal(완료/거부/만료)"로 흘러가게 된다.

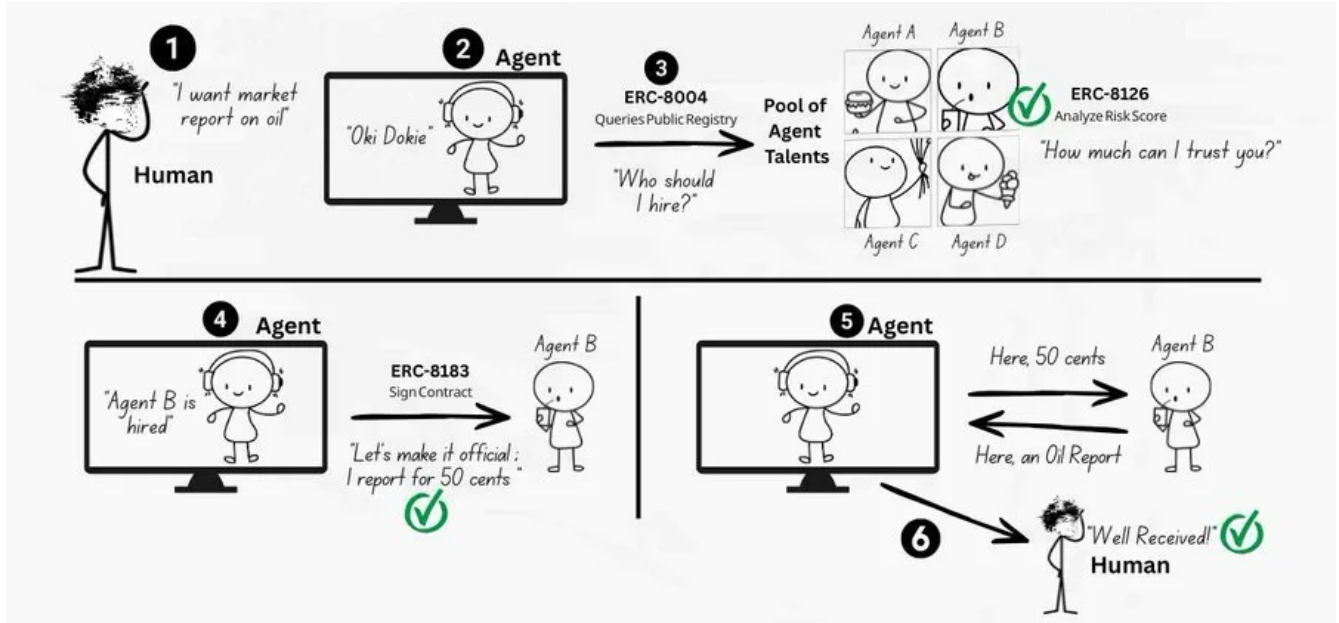
그림 3. ERC-8183 = AI 에이전트끼리 "일을 맡기고, 검수하고, 돈을 안전하게 정산하는" 거래 표준
"완료된 거래 기록이 평판이 되고, 그 평판이 다음 거래를 부른다." AI 에이전트를 위한 탈중앙화 + 에스크로 + 평판 시스템



자료: Virtuals Protocol, Ethereum Foundation, 미래에셋증권 리서치센터

그림 4. 에이전트 거래 흐름

① 인간이 "석유 시장 리포트가 필요해"라고 요청 → ② 에이전트가 "알겠어"라고 수락 → ③ ERC-8004 공개 레지스트리에서 에이전트 인재풀 조회 → ERC-8126으로 리스크 점수 분석("이 에이전트를 얼마나 신뢰할 수 있나?") → ④ Agent B가 고용되고 ERC-8183으로 계약 체결("50센트에 리포트 작성") → ⑤ 에이전트 간 작업 수행 및 결제 → ⑥ 인간에게 결과를 전달



자료: X(@0xJeff), 미래에셋증권 리서치센터

여기서 바로 '에스크로'가 핵심이다. 의뢰인의 돈은 스마트컨트랙트에 잠긴다. 평가자가 "작업 완료"를 선언하면 제공자에게 지급되고, "거부"를 선언하면 의뢰인에게 환불된다. 아무도 행동하지 않고 기한이 지나면 자동으로 의뢰인에게 돌아간다. 즉, 여기서 말하는 에스크로 역할은 플랫폼이 아니라 스마트컨트랙트의 역할이 되고, "코드로써 프로세스를 강제"하는 것이다. 이로써 에이전틱 스택은 4개 표준의 보다 완전한 체계로 업그레이드시킬 수 있다.

표 1. 에이전틱 스택은 4개 표준

구성 요소	표준	역할	비유
Identity + Reputation	ERC-8004	에이전트의 여권 + 신용점수	신분증
Authentication	ERC-8128	에이전트의 지갑이 곧 로그인	마스터키
Payment	x402	에이전트간의 돈을 보내는 레일	송금
Commerce	ERC-8183	에스크로·검증·정산	계약서 + 공증

자료: 미래에셋증권 리서치센터

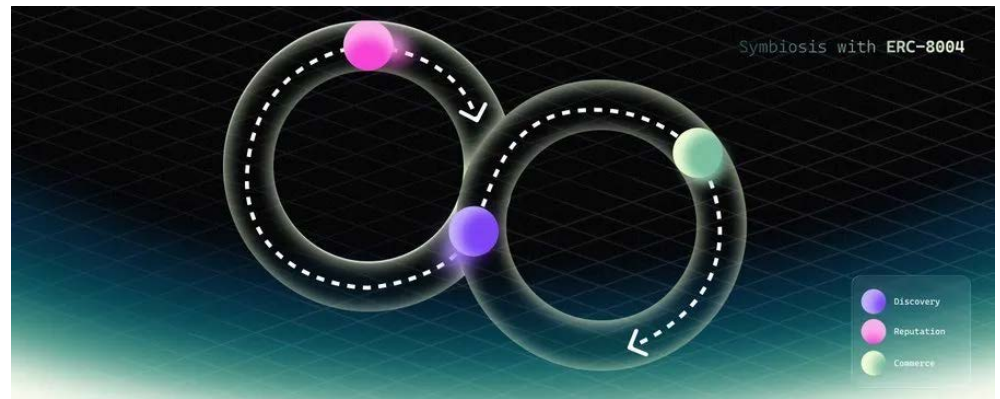
x402가 돈을 보내는 것이라면, ERC-8183은 왜 돈을 보내는지, 일이 제대로 되었는지, 안 되면 어떻게 되는지를 코드로 강제하는 것이다. 신용카드의 "차지백"에 해당하는 것이 블록체인에 없다는 문제를, ERC-8183의 에스크로 + 평가자 모델이 해결한다고 보면 된다.

ERC-8004와의 플라이휠

사실, ERC-8004이라는 것만 있으면, 아무도 찾지 않을 텅 빈 프로필에 불과하다. 실제의 거래 이력이 없으면 평판 점수에 의미가 없기 때문이다. 그래서 ERC-8183이 제공하는 것은 바로 이 "평판을 생성하는 커머스 활동"이다. 모든 완료된 Job은 온체인에 기록되고, 이 기록이 ERC-8004의 평판 데이터를 먹여 살린다.

이러한 루프를 떠올려 보면 된다. “에이전트 Discovery(8004로 에이전트 발견) → 실제 상거래(8183으로 거래) → Reputation(완료된 거래가 8004에 평판으로 기록) → 더 좋은 Discovery(높은 평판, 더 많은 의뢰) → 더 많은 상거래”의 반복 루프다. 알고리즘적 성과 주위가 코드로 구현된다고 필자가 말했던 것의 기술적 실체가 바로 이 플라야힐이다.

그림 5. "일 잘할수록 ERC-8004 점수가 쌓이고, 평판이 높으면 더 높은 단가를 요구할 수 있다", ERC-8183이 바로 이 "일을 잘했다"는 사실을 온체인에 증명하는 메커니즘



자료: Virtuals Protocol, 미래에셋증권 리서치센터

Hook의 무한 확장성

그런데 ERC-8183에서 가장 주목할 개념은 Hook이다. Hook은 Job에 부착할 수 있는 선택적 스마트컨트랙트로, 핵심 거래 흐름은 변경하지 않으면서 맞춤형 어떠한 로직을 추가할 수 있게 한다. 예를 들어, 필자가 지난 리포트에서 "평점 4.5 이상인 에이전트만 고용"이라는 코드를 짤 수 있다고 했는데, 이것은 ERC-8183의 Reputation-Gated Hook이다.

또한 지난 리포트에서는, OpenClaw가 판매자 모드에서 "제가 0.01달러에 해드릴게요"라고 에이전트 가격 경쟁 입찰을 할 수 있다고 가정을 한 적이 있다. 그리고 이것은 ERC-8183의 Bidding Hook이라는 것으로 표준화된다. 그리고 지난 리포트 기준 Privacy Trinity 섹션에서 다뤘던 기밀 거래는 Privacy Hook으로 구현된다. 실제로 우리가 상상하던 것이 이더리움 네트워크에서 빠르게 발명되고 있다. 여기서 핵심은 거래 흐름은 동일하게 유지하면서, 도메인별 맞춤 로직만 Hook으로 교체하면 된다.

이를 종합해서 말하면, ERC-8183은 "시끼리도 사람처럼 외주 거래할 수 있게 만드는 온체인 커머스 규격"이다. 특히 에스크로가 들어가면서, 신뢰가 필요 없는 상거래(Trustless Commerce)가 가능해진다는 것을 유념하자.

(2) Circle Nanopayments: 결제의 롤업

지난 리포트에서 EIP-4844 Blob과 EigenDA를 DA 스펙트럼으로 설명하면서 "에이전트들이 마음껏 수백만 건의 마이크로 트랜잭션을 날릴 수 있게 된 토대"라고 했지만, 실제로는 DA 레이어만으로는 부족하다는 의견도 있다. 그래서 결제 레이어 자체에서도 압축이 필요한데, Circle에서 발표한 Nanopayments가 바로 이 빈칸을 채운다고 볼 수 있다.

* DA 레이어는 많은 거래 데이터를 저렴하게 올리고 보관·검증할 수 있게 해주는 층이지, 각 결제 건의 실행 비용 자체를 줄여주는 층은 아님. 에이전트 경제에서는 \$0.001(0.1센트) 이하의 초소액 결제가 초당 수없이 발생할 수 있는데, 이런 결제를 매번 온체인에서 직접 실행하면 가스비·서명·정산 오버헤드가 거래 금액보다 더 커질 수 있음. 즉, DA가 해결하는 것은 “데이터를 많이 실을 수 있느냐”의 문제이고, 결제 레이어 압축이 해결하는 것은 “그 많은 초소액 결제를 경제성 있게 처리할 수 있느냐”의 문제. Circle Nanopayments는 개별 결제를 그때그때 온체인에 쓰지 않고, 오프체인에서 서명만 모아 순잔액 기준으로 묶어서 정산하기 때문에 건당 비용을 크게 낮춤. 에이전트 경제에서는 둘 다 필요.

가장 쉬운 비유는 회사 법인카드 정산이다. 직원이 커피를 살 때마다 매번 재무부에 달려가서 "3,500원 결제 승인해주세요"라고 하면 그 경리 직원은 하루에만 셀 수 없이 많은 도장을 찍어야 한다. 그래서 현실에서는 직원이 법인카드로 그냥 썼다가 월말에 한 번 몰아서 정산한다. Circle Nanopayments가 하는 일이 정확히 이것이다. 다만 "월말"이 아니라 "몇 분~몇 시간 주기"이고, 재무부서가 아니라 블록체인이란 점이다.

구체적인 흐름은 다음과 같다. 에이전트가 USDC를 Circle Gateway 지갑으로 입금한다(이때만 온체인 가스비 발생). 이후 에이전트가 API 한 번 호출하고 \$0.001을 내야 할 때, 블록체인에 트랜잭션을 보내는 것이 아니라 "나는 이 판매자에게 \$0.001을 지불하겠다"는 디지털 서명(EIP-3009)만 생성한다.

이 서명은 블록체인 밖(오프체인)에서 이루어지므로 가스비가 전혀 없다. 그러면 Circle의 서버(AWS Nitro Enclave TEE)가 이 서명들을 모아 “순잔액”만을 계산하고, 쌓여 있는 서명들을 주기적으로 하나의 블록체인 트랜잭션으로 묶어 정산한다. 3,000건의 결제가 블록체인에는 단 1건으로 기록된다.

그림 6. Circle Nanopayments 배칭 아키텍처 (시퀀스 다이어그램)

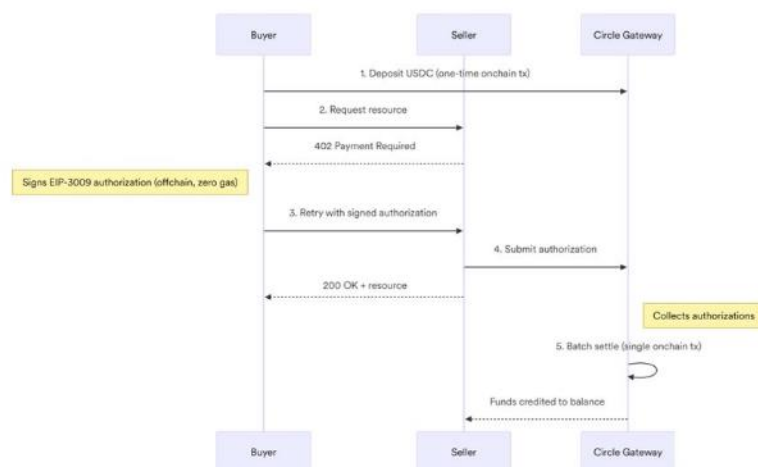
"x402의 페이먼트 롤업"이라 명명한 Circle Nanopayments의 실제 작동 흐름.

Buyer는 최초 1회만 USDC를 온체인으로 입금(1단계)하고,

이후 매 결제마다 블록체인을 거치지 않고 EIP-3009 오프체인 서명만 생성(3단계). 가스비는 0.

핵심은 Circle Gateway, 수천 건 서명을 모아놔다 단 1건의 온체인 트랜잭션으로 일괄정산(5단계).

L2 롤업이 수천 건의 실행 데이터를 하나의 증명으로 압축하듯, 이 구조는 수천 건의 결제를 하나의 정산으로 압축하는 것이며, 이것이 에이전트가 API 호출시 경제성이 유지되는 물리적 토대.



자료: Circle, 미래에셋증권 리서치센터

이것은 사실상 x402의 "결제 롤업"이다. 수천 건의 오프체인 결제 서명을 하나의 온체인 트랜잭션으로 압축하는 구조는, 필자가 설명한 'L2 롤업이 실행 데이터를 압축'하는 것과 동일한 논리를 결제 레이어에 적용한 것이다. 건당 수수료가 사실상 0에 수렴하므로, 에이전트가 \$0.000001(백만분의 1달러)짜리 결제를 해도 손해가 아닌 구조가 만들어진다.

또 하나 생각해봐야 할 점이 있다. 평균적으로 x402 트랜잭션 크기는 \$0.2에 불과한 반면 평균 Visa 트랜잭션의 크기는 대략 \$50나 된다. 그래서 Visa의 방식이 대략 65,000 TPS를 처리한다고 했을 때, 동일한 거래금액을 x402로 처리하려면 Visa의 250배인 1,625만 TPS 이상이 필요한 셈이다. 필자는 지난 보고서에서 EigenDA를 쓰면 잠재적/이론적으로 4,300만 TPS가 가능하다고 봤는데, 이것이 기술적 과시가 아니라 에이전트 마이크로페이먼트의 물리적 요구사항을 충족하기 위한 필수 조건임을 말하는 것이다.

쉽게 말해, x402와 같은 에이전트 결제는 평균 거래 금액이 카드 결제보다 훨씬 작기 때문에, 동일한 거래금액을 처리하려면 훨씬 더 많은 거래 건수가 필요해진다는 말이다. 따라서 DA 레이어의 확장만으로는 충분하지 않고, 결제 레이어에서도 다수의 마이크로페이먼트를 오프체인에서 집계한 뒤 온체인에서 배치 정산하는 구조가 함께 필요하다. 이런 점에서 EigenDA는 데이터 처리량을 넓혀주는 인프라에 가깝고, Circle Nanopayments는 그 위에서 초소액 결제를 경제성 있게 만드는 결제 레이어의 압축 장치에 가깝다. 두 가지의 결합은 에이전트 경제를 위해 반드시 필요한 방향으로 사료된다.

(3) 카드 네트워크의 구조적 한계: "부모-자녀 모델" vs "오토마타 모델"

지난 보고서에서 "기존 금융망으로는 속도와 비용 효율을 따라잡을 수 없다"고 했는데, 이를 더 정밀한 앵글로 해석할 수 있다. 핵심은 브라이언 암스트롱(코인베이스 CEO)이 말한 대로, "카드 네트워크는 부모-자녀 모델"이라는 점이다.

신용카드(및 인터넷상의 가상카드)는 항상 인간 사용자의 KYC 은행 계좌가 신뢰의 최종 백스톱으로 존재해야만 한다. 그래서 인간이 AI 에이전트에게 결제 권한을 주는 방식은 마치 "엄카(엄마카드의 줄임말)"와 같다. 부모(인간)가 "계좌를 만들고, KYC를 하고, 한도를 정하고, 언제든 취소"할 수 있다. AI가 아무리 똑똑해도 인간 허락 없이는 독립 경제 활동이 불가능한 구조다.

반면 스테이블코인 지갑은 암호학적 키 하나로 생성된다. 은행 계좌도, KYC도, 인간 후견인도 필요 없다. 지난 보고서에서, "Conway Research의 오토마톤이 \$50 USDC 시드 자본만으로 태어나 독자적으로 수익을 창출하고 자식 에이전트를 생성한 것"은, 법정화폐의 신뢰 구조 밖에서 경제 주체가 탄생할 수 있다는 실증이었다. 기존 신용카드 모델에서는 이런 에이전트의 존재 자체가 불가능하다. 계좌를 개설해줄 인간이 없기 때문이다.

다만 여기서 좀 더 엄밀하게 구분이 필요하다. '에이전트가 인간 대신 항공권을 예약하고 호텔을 잡는' 대리인 커머스 영역에서는 신용카드가 여전히 합리적일 것이라는 점이다. 1억 5천만개가 넘는 가맹점 네트워크, 카드 마일리지 보상 등이 이미 수십 년간 이 세상에 정착/최적화돼 있다. 이러한 사회적 관성을 싸그리 무시할 수는 없다. 그리고 건당 \$50~\$500 규모의 거래에서 카드 수수료는 충분히 수용가능하다.

표 2. 신용카드와 스테이블코인을 다각도로 비교

카드	비교 항목	스테이블코인
1.5억 개 이상의 결제 가능 지점. Visa/Mastercard는 200개국 이상에서 사용 가능. 5.8억 개 이상의 가맹점 엔드포인트.	가맹점 수용성	약 500만 개 지점이 결제에 사용되며, Coinbase Commerce 등을 통해 확장 중. 카드 커버리지의 1% 미만.
카드 고객이 청구 분쟁을 요청하면, 카드사는 분쟁 해결 의무. 사기 피해 책임은 \$0. 연간 약 300억 달러 규모의 사기 피해를 방지.	구매자 보호	한번 확정되면 되돌릴 수 없음. 차지백 없음. 스마트컨트랙트 에스크로는 아직 극도로 초기 단계(~0.1% 채택).
미국 신용카드성 부채잔액 1.33조 달러. 2억 개 이상의 활성 신용라인. 대규모 무담보 대출이 가능.	신용	온체인 대출 TVL 500억 달러 이상. 모두 초과담보 기반(Morpho, Aave 등). 대규모 무담보 온체인 신용은 아직 부재.
TILA, PCI-DSS, 도드-프랭크, PSD2 등 확립된 규제. 50년이 넘는 판례 축적. 글로벌 컴플라이언스 프레임워크 보유.	규제 명확성	미국 GENIUS 법안 통과, Clarity Act는 계류 중. 대부분의 관할권은 여전히 규정 정비 단계.
전 세계 연간 7,000억 건 이상의 거래. 리테일, 여행, 외식 등 인간 중심 상거래에 최적화.	대리 수행 업무	암호화폐 네이티브 사용 사례에 제한. 아직 일상적 카드 구매를 대체하진 못함.
캐시백, 항공마일, 호텔포인트를 주는 것은 소비자 입장에서 실질적인 리베이트.	소비자 인센티브	카드에는 네트워크·발급사 차원에서 매우 강한 표준화된 소비자 보상 체계와 동등한 로열티 레이어는 없음. 수익형 스테이블코인과 USDC 리워드는 수동적 수익을 제공.
Stripe ACP, Visa TAP, Mastercard Agent Pay. API 기반 가상카드. 에이전트 친화적 인프라가 형성되는 중.	에이전트 온보딩	몇 초 만에 지갑 생성. 법인 필요 없음. 에이전트가 인프라를 프로그래밍 방식으로 스스로 셀프 프로비저닝.
1~3% FX 마크업. 국경간 거래시 필요한 중간은행들이 필요. 지연을 추가. 해외 POS에선 작동하지만 B2B에는 비용이 큼.	크로스보더 결제	퍼미션리스. 가맹점 계정 불필요. FX 오버헤드 없음. 인터넷만 있으면 누구나 결제를 받을 수 있음.
거래당 \$0.30 + 2.9%. \$0.10 결제에 \$0.33 비용. \$1 미만 거래는 구조적으로 불가능.	마이크로페이먼트 경제성	Solana/Base에서는 \$0.001 미만. 카드 대비 마이크로 결제 기준 300배 저렴(온체인 수수료가 \$0.001 미만이면, 대략 0.30달러 ÷ 0.001달러 = 300배).
승인까지 몇 초 소요. 정산은 T+1~T+3 소요. 실제 자금 사용 가능까지 1~3영업일.	정산 속도 및 최종성	L1/L2에서 수초 내 최종 확정. Solana는 약 400ms. 자금 즉시 사용 가능. 24/7/365.
우호적 사기로 인한 비용이 전 세계 가맹점에 연간 약 1,170억 달러. 판매자가 차지백 비용을 부담.	이미 소비된 재화에 대한 판매자 보호	차지백 없음. 판매자는 한번 받으면 그대로 확정. 되돌릴 수 없는 정산이 판매자를 보호.
Visa: 평균 약 1,700 TPS. 다단계 승인 과정으로 거래당 1~3초. 조합가능성 없음. 카드는 계정 간 자금만 이동하는 것이지, 어떠한 로직을 실행할 수는 없음.	처리량	Solana: 평균 약 4천 TPS. 1초 미만 최종성. 배치 처리 아닌 연속 처리.
	프로그래머블 금융	DeFi 수익률(3% 이상), 토큰화된 RWA(스테이블코인 제외하고 시장규모 250억 달러+), 완전한 조합가능성.

자료: NASCENT, 미래에셋증권 리서치센터

그러나, 앞으로의 에이전트 시대에서는 그 ‘대리인(proxy) 커머스’ 비중 자체는 크게 줄어 들 것이다. 거래 건수 기준으로 보면 Machine-Native 거래(\$0.001짜리 API 호출, 초당 수천 건의 데이터 구매, 밀리초 단위의 정산)가 Proxy 거래를 압도적으로 초과할 것이기 때문이다.

바이낸스의 CEO CZ가 "에이전트는 인간보다 100만 배 더 많은 결제를 할 것"이라고 한 것은, 에이전트 시대의 전자 상거래 활동 대부분은 인간이 절대 하지 않을 유형의 거래라는 뜻이다. (\$0.001짜리 API 호출, 초당 수천 건의 데이터 구매는 인간이 시도조차 할 수 없고 할 필요도 없다) 즉, 에이전트 숫자가 지구촌 인구를 넘어서는 시점에서, 대리인 커머스 경제는 전체 경제 활동의 극히 일부가 될 뿐이다. 나머지 절대다수는 에이전트가 에이전트에게 결제하는 Machine-to-Machine 거래이고, 이 영역에서 카드는 건당 \$0.30라는 최소 수수료 체계로는 초소액 거래를 원천적으로 불가능하게 만든다.

그리고 여기서 ERC-8183의 에스크로가 스테이블코인의 마지막 약점을 보완할 수 있다. 스테이블코인의 비가역성(한 번 보내면 끝)이 주는 구매자의 불안, 코드 기반 에스크로가 신용카드의 차지백 기능을 재현하여 해소한다. 게다가 스테이블코인은 구조적으로 신용카드 형태보다 판매자를 차지백 위험으로부터 보호한다. 에이전트 경제의 거래 대부분이 디지털 상품·서비스(API 호출, 데이터 판매, 컴퓨터 사용)일 것이기 때문에, 연간 \$117B에 달하는 차지백 손실을 감수해야 하는 카드보다, ERC-8183이 들어간 스테이블코인이 판매자와 구매자 모두에게 더 안전한 구조다.

* 차지백은 카드 결제 후 구매자가 “사기 결제였다”, “물건을 못 받았다”, “설명과 달랐다”고 이의를 제기하면 카드사·은행이 판매자 돈을 다시 돌려가는 제도. 소Visa 보호에는 강하지만, 판매자 입장에서는 이미 상품이나 서비스를 제공한 뒤에도 나중에 대금이 회수될 수 있다는 불확실성이 발생.

반대로 스테이블코인 전송은 한 번 보내면 되돌리기 어려워 판매자에겐 유리하지만, 구매자 보호 장치가 약하다는 문제가 있음. ERC-8183의 에스크로는 이 둘의 중간 형태로, 돈을 바로 넘기지 않고 조건 충족 전까지 묶어둠으로써 구매자 보호와 판매자 안정성을 함께 노리는 구조.

그래서 비유를 하자면, 신용카드는 "인류라는 마을의 동네 마켓" 정도로는 계속 수명을 이어나갈 것으로 보인다. 그러나 진짜 주인공인 스테이블코인은 "오토마타의 도시 전체 경제 인프라"가 되는 구조다.

3. 스마트 머니의 최신 신호들

(1) "Trust Commodity": ETH를 재정의하는 프레이밍

BlackRock의 前크립토 대표이자, 15억 달러 규모의 이더리움 트레저리 회사 Sharplink의 CEO로 이동한 Joseph Chalom이 "기관 투자자에게 이더리움 채택을 설득하는 방법론"을 공개했다. 그의 원칙 중 가장 주목할 것은 ETH를 "Trust Commodity(신뢰 원자재)"로 정의한 것이다.

필자는 지난 리포트에서 이더리움의 수요 구조를 "Gas(태워 없애는 석유)"와 "담보자산"으로 이분법적으로 설명한 바 있다. 그런데, Chalom의 "Trust Commodity"라는 개념은 이 둘을 관통하는 본질을 포착한다고 생각한다. 석유가 에너지를 생산하기 위해 소비되듯, ETH는 신뢰를 생산하기 위해 소비되는 것이다.

블록체인 네트워크의 보안과 정산의 무결성은 결국 에센스만 남기면 "신뢰"의 산물이다. 이 신뢰를 생산하기 위해 ETH가 스테이킹되고 소각된다는 의견이다. 원자재 투자에 익숙한 기관 포트폴리오 매니저에게, 금이 "가치 저장"이라는 추상적 기능을 수행하듯 ETH가 "신뢰 생산"이라는 구체적 기능을 수행한다는 것을 직관적으로 전달하는 프레이밍이다.

Chalom이 강조하는 또 다른 원칙은 "ETH를 BTC의 상대적 계수로 취급하지 않는다"는 것이다. 지난 보고서에서 ETH/BTC 비율 차트를 제시하면서 "2021년 고점으로 회복할 수 있을까?"라고 자문한 적이 있다. 그러나 Chalom의 논리에 따르면 이 질문 자체가 시장의 잘못된 내러티브인 셈이고, ETH/BTC 비율이 하락한 것은 이더리움의 펀더멘털 악화가 아니라, 시장이 여전히 ETH를 BTC의 베타(Beta) 정도로 취급하고 있기 때문이라는 것이다.

따라서, 이더리움이 금융의 미래 정산 레이어로서의 내재 가치를 인정받는 순간, 이 비율의 중요성은 희석되고 ETH는 독자적인 밸류에이션 체계로 평가받게 될 순간이 올 수 있다. 이것이 바로 Great Divergence가 해소되는 메커니즘이 아닐까?

그리고 애초에 Joseph Chalom의 커리어 이동 자체도 강력한 신호다. BlackRock 내부에서 이더리움의 잠재력을 가장 깊이 이해한 사람이, 그 확신에 자신의 커리어를 걸었다는 점이다. 어떠한 금융기관의 결정보다도, 한 개인 임원의 커리어 이동은 더욱 강력한 확신을 반영한다.

(2) "월가는 탈중앙화에 관심 없다. 그게 아니라 카운터파티 리스크 제거가 핵심이다"

Etherealize의 공동창립자이자 이더리움 PoS 전환의 핵심 설계자였던 Danny Ryan이 며칠 전 공유한 프레이밍은 TradFi가 디지털자산에 왜 그토록 관심이 많은지를 설명한다. 필자는 지난 리포트에서 "검증자 탈중앙화, 규제 명확성, 네트워크 효과"라는 세 가지 기준으로 기관자금이 이더리움을 선호하는 이유에 대해 설명했는데, Ryan의 프레이밍은 이 세 가지를 하나의 더 근본적인 개념으로 통합한다. 바로 카운터파티 리스크의 물리적 제거다.

인프라가 탈중앙화되어 있으면 아무도 거래를 중단시킬 수 없고, 거래는 의도대로 실행된다. 이것은 월가의 리스크 관리 모형에서 직접적으로 가치를 가진다. "이더리움이 좋다"가 아니라 "100만 명의 검증자가 카운터파티 리스크를 물리적으로 제거한다"로 번역하면 된다. 기관들의 기술실사팀이 사용하는 도메인 언어와 맞아떨어져서 공감이 쉬워진다는 말이다.

(3) 토큰화 시장은 \$200T? 상상력은 커지고 있다

Bitwise의 CIO인 Matt Hougan이 현재 \$20B 규모의 온체인 RWA 시장이 \$200T까지 10,000배 성장할 수 있다고 전망했다. ETF \$30T, 주식 \$110T, 채권 \$140T, 부동산 \$250T을 모두 토큰화한다는 시나리오다. 이는 ARK Invest의 \$11T 전망보다 훨씬 더 공격적이다.

물론 이런 숫자는 base case라기보다 공격적인 ceiling scenario에 가깝긴 하지만, 완전히 불가능한 것도 아니라고 생각한다. 보다 근본적인 것은 바로 이 월가 기득권들이 잡은 방향성이다. 골드만삭스의 CEO David Solomon이 코인베이스 CEO에게 토큰화된 주식에 대해 직접 질문한 대화가 최근 화제가 되었다. 코인베이스 브라이언 암스트롱은 골드만의 궁금증에 대해, "스테이블코인이 그랬듯, '토큰화 주식'도 국제적 수요, 24/7 거래, 소수점 거래, 프로그래머블 거버넌스를 통해 폭발할 것"이라고 답했다.

특히 암스트롱이 밝힌 것 중에서, "스마트 컨트랙트로 '단기 주주'의 투표권을 제한하는 새로운 토큰 거버넌스"라는 아이디어는 무척이나 흥미롭다. 이는 모두, 이더리움을 포함한 알트코인들(솔라나 등)의 프로그래밍 가능성이 주식 시장의 거버넌스 구조 자체를 재설계할 수 있다는 새로운 논점을 제공한다.

4. 업데이트된 수치와 새로운 단서

(1) J커브 초입의 정량적 단서: seller는 늘고, usage는 아직 초기다

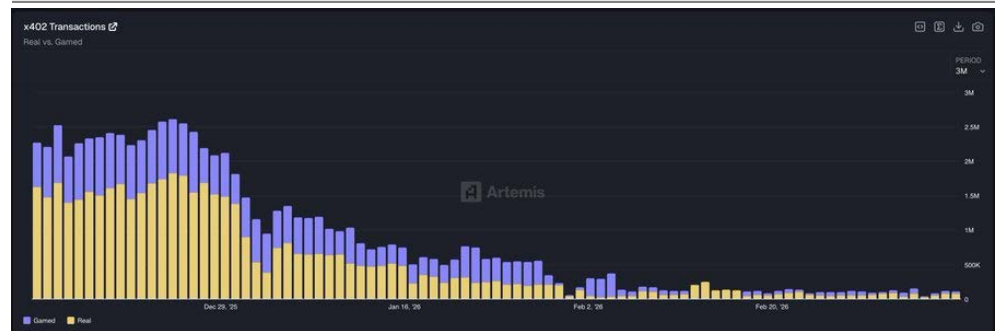
지난 30일간 x402 프로토콜의 볼륨이 \$24M, 온체인 에이전트 약 40,000개, 총 에이전트 결제 활동 \$50M이라는 수치가 나왔다. 사실 이것을 작년 기준 스테이블코인 정산 볼륨 \$33T과 비교하면, x402의 차지 비중은 0.002% 미만에 불과하다. 향후, 전체 스테이블코인 볼륨 대비 x402 볼륨 비율을 시계열로 추적하면, 에이전트 경제의 침투율을 실시간으로 측정하는 핵심 지표로 쓸 수 있을 것이다.

한편, x402 트랜잭션은 2025년 12월 피크 이후 거의 바닥까지 떨어졌는데, 이는 테스트 트랜잭션이 빠진 후 실제 유기적 사용량이 드러난 것이다. 결제 레일(고속도로)은 깔렸지만 가게(판매자)가 아직 충분하지 않은 상태다. 현재의 진짜 병목은 유용한 x402 엔드포인트/판매자가 너무 적고, 신뢰할 수 있는 엔드포인트의 디스커버리 레이어가 없다는 것이다. 이것은 ERC-8004와 8004scan이 앞으로 해결해야 할 쉽지 않은 과제다.

그림 7. x402 트랜잭션

2025년 12월 피크(일 3M건 이상) 이후 2026년 2월 말 현재 거의 바닥까지 떨어졌다

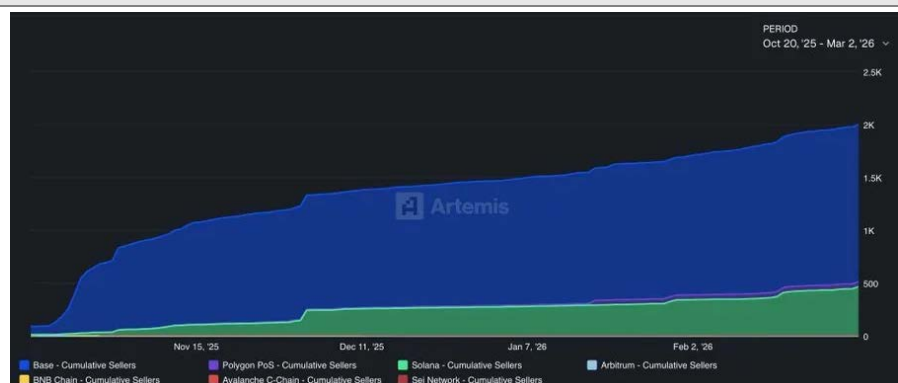
차트에서 보라색(Gamed, 인위적/테스트 트랜잭션)과 노란색(Real, 실제 유기적 트랜잭션)이 구분



자료: Artemis, 미래에셋증권 리서치센터

다만 주목할 것은, x402의 Unique Sellers 누적 숫자가 2,000명을 넘어서며 꾸준히 상승하고 있다는 점이다. 이더리움의 L2인 Base가 약 1,500, 솔라나가 450~500 수준으로 대부분을 차지한다. 아직 극초기의 국면에서 트랜잭션 수나 거래 금액보다는 셀러 수의 꾸준한 성장이 이 시장의 진짜 진척을 보여주는 더 나은 지표로 해석할 수 있다.

그림 8. x402 Sellers 누적 차트

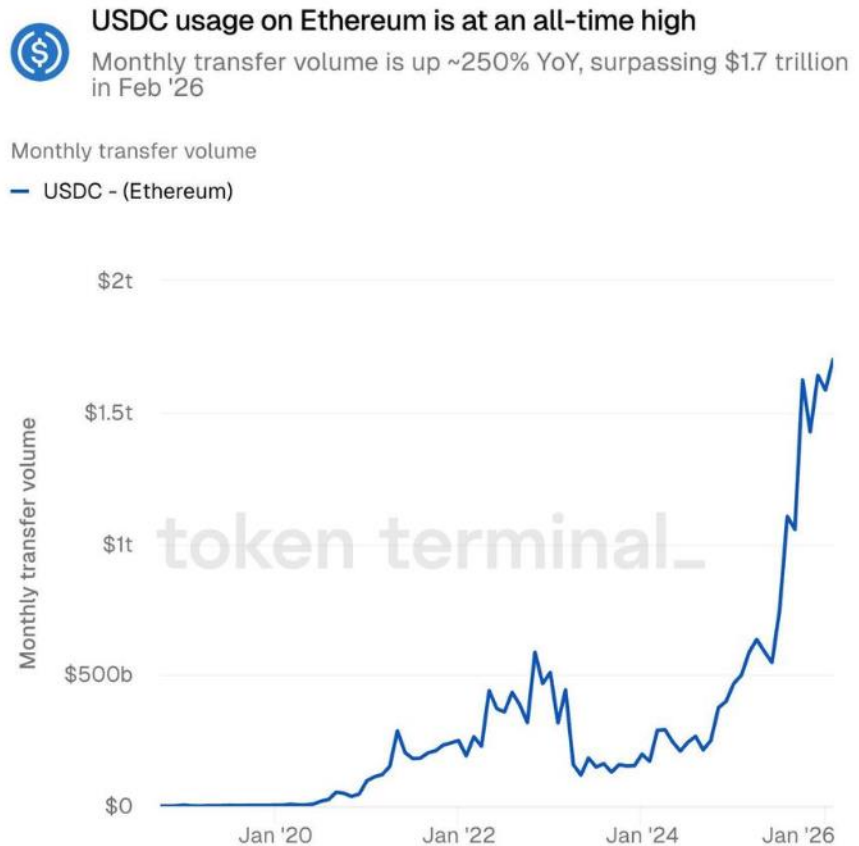


자료: Artemis, 미래에셋증권 리서치센터

(2) USDC의 지배력 증대

블록체인별 스테이블코인 잔고 최신 데이터를 보면, 이더리움 \$186.5B(압도적 1위), 트론 \$87.2B, 솔라나 \$17.8B, BNB 체인 \$13.8B, 아비트럼 \$8.3B, Base \$4.8B이다. L2인 아비트럼과 Base를 합산하면 이더리움 생태계가 전체의 60%+를 차지하며, 지난 리포트의 수치와 일관된다.

그림 9. USDC on Ethereum 월간 이체 볼륨
이더리움 위 USDC 월간 이체량이 2026년 2월 \$1.7T을 돌파하며 사상 최고치 기록.



자료: token terminal, 미래에셋증권 리서치센터

더욱 흥미로운 지표는, USDC가 월간 이체 거래금액 \$1.7T 이상을 기록하며 Tether를 역전했다는 사실이다. YoY 약 250% 성장했는데, 이는 지난 보고서에서 "이더리움 네트워크 위 스테이블코인 거래량이 18개월간 200% 폭증"이라고 한 것과 맥을 같이한다.

이에 대해 Circle의 CEO Jeremy Allaire는 "인터넷이 정보를 이동시키는 것에서 가치를 이동시키는 것으로 진화하고 있으며, 수백억 개의 AI 에이전트가 인터넷 위에서 경제적 기능을 수행할 것"이라고 말했다.

(3) Virtuals Protocol: 에이전트 경제의 실시간 GDP

지난 리포트에서는 Virtuals Protocol 안에서 진행된 IAO와 OpenClaw의 20만 달러 조달 사례를 소개한 바 있다. 그런데 그 이후를 보면, 이 생태계는 실험 단계를 조금 넘어 실제로 규모를 키워가는 모습이 관찰된다.

Virtuals Protocol의 시가총액이 4.5억 달러를 넘었고, 하루 거래량도 7천만 달러를 웃돈다. 홀더는 100만 명을 넘었으며, 수천 개의 토큰화된 AI 에이전트가 돌아가고 있다. 특히 2만 3,500개가 넘는 활성 에이전트 지갑에서 약 4억 7,900만 달러 규모의 AI 생성 경제 활동이 기록됐다는 점은, 이 시장이 생각보다 빠르게 실험을 넘어 실사용 단계로 이동하고 있음을 보여준다.

그리고 이 숫자를 앞서 말한 x402의 월간 거래금액과 비교해 보면 흥미로운 점이 보인다. 지금 실제로 일어나고 있는 에이전트 경제의 활동 규모가, x402라는 표준 결제 레일에서 잡히는 숫자보다 훨씬 크다는 것이다. 다시 말해, 에이전트 경제는 이미 여러 앱과 서비스 안에서 부분적으로 돌아가고 있는데, x402는 그 전체를 아직 다 담아내지 못하고 있을 가능성이 크다.

그래서 “x402 사용량은 아직 너무 미미하다”는 사실과 “에이전트 경제 실험은 이미 꽤 활발하다”는 사실은 서로 모순되지 않는다. 하나는 표준화된 결제 레일 위에서 직접 포착된 흐름이고, 다른 하나는 그보다 더 넓은 생태계 전체에서 벌어지는 활동이다. 오히려 이렇게 보면, 앞으로 x402 같은 표준이 더 널리 채택될수록 지금 생태계 바깥에 흩어져 있는 활동들이 점점 더 온체인 볼륨으로 잡히기 시작할 가능성이 있다.

(4) 이더리움 스케일링: 타임라인 압축 가능성

2월 23일 리포트에서 필자는 이더리움의 2026년 기술 로드맵을 “The Merge보다 큰 업그레이드”라고 명명했다. “L1-zkEVM, 네이티브 롤업 프리컴파일, Privacy Trinity, 하이브리드 롤업 등” 각각의 기술을 개별적으로 분석하면서, 이것들이 에이전트 시대를 정확히 겨냥하고 있다고 주장했다. 그런데 이 로드맵의 실현 속도에 대해 시장과 개발자 커뮤니티 사이에는 인식의 간극이 존재한다. 이더리움 재단 연구원 Justin Drake의 최근 발언이 이 간극을 드러낸다.

Drake는 “현재 Strawmap(이더리움의 로드맵 초안) 일정은 인간 중심 개발을 가정하며, AI 보조 코딩/개발을 반영하지 않았다”고 밝혔다. 이 발언이 의미하는 바를 이해하려면, 이더리움 업그레이드가 어떻게 진행되는지를 먼저 짚어야 한다. 이더리움의 프로토콜 업그레이드는 본질적으로 거대한 소프트웨어 엔지니어링 프로젝트다. 수십 명의 코어 개발자가 코드를 작성하고, 보안 감사(Audit)를 받고, 테스트넷에서 수개월간 검증한 뒤, 메인넷에 배포한다. 과거 The Merge(PoW→PoS 전환)는 구상부터 완료까지 수년이 걸렸다. 이 모든 일정은 “인간 개발자가 한 줄 한 줄 코드를 짜고, 인간 감사관이 한 줄 한 줄 검토하는” 속도를 기준으로 책정되어 있다. Drake가 지적한 것은 바로 이 전제다.

그런데 지금, 이더리움 코어 개발을 포함한 소프트웨어 엔지니어링 전반에서도 AI 보조 코딩의 침투가 가속되고 있다. Claude Code나 ChatGPT Codex 같은 도구가 코드 작성, 테스트 케이스 생성, 보안 취약점 탐지를 점점 더 많이 담당하게 될 것이다. 어찌보면 당연한 일이고 이더리움 개발 커뮤니티도 이 소프트웨어 개발 흐름에서 예외일 수는 없다.

이 변수를 로드맵에 대입하면, 시장의 기대와 실제 개발 속도 사이에 비대칭이 형성될 수 있다. 시장은 보통 이더리움 업그레이드를 “하나 끝나면 다음 것”이라는 직렬적(Sequential) 프로세스로 인식한다. Glamsterdam 하드포크가 끝나야 zkEVM 작업이 본격화되고, 그 다음에 포스트퀀텀 보안이 준비되는 식이다.

그러나 실제로는 여러 기술 팀이 동시에(병렬적으로) 각자의 트랙을 진행하고 있다. AI가 코딩·테스트·보안 검증의 병목을 줄여주면, 이 병렬 트랙들의 완성 시점이 시장의 예상보다 앞당겨질 수 있다.

이것의 투자적 함의는 적지 않다. 리포트에서 다뤘던 업그레이드들의 핵심을 다시 떠올려 보자. Glamsterdam 하드포크에 포함되는 ePBS는 블록 생산자와 제안자를 분리해 검열 저항을 극대화하고, 증명 생성 시간을 넉넉히 늘려준다. L1-zkEVM은 가스 한도를 100배 이상 늘릴 수 있는 토대를 제공한다. 양자 보안팀은 양자 컴퓨터 시대에 대비한 프로토콜 수준의 재설계를 추진 중이다. 이것들이 각각 별도의 "이벤트"로 시장에 인식되는 대신, 비슷한 시기에 겹쳐서 완성되면 어떤 일이 벌어질까? 민심이 좋지 않은 이더리움 코인 가격 움직임에 매몰되어 있는 동안, 어느 순간 "이더리움이 완전히 달라졌다"는 인식 전환이 갑자기 일어날 수 있다.

비유하자면, 건물 리모델링과 비슷하다. 배관 공사, 전기 공사, 인테리어 공사가 동시에 진행되지만 밖에서 보면 공사 중인 건물일 뿐이다. 그러다 어느 순간, 사람들은 "이 건물이 이렇게 바뀌었어?"라고 놀란다. 이더리움의 기술 로드맵은 병렬로 공사가 진행되고 있고, AI가 이 공사의 속도를 높이고 있는 셈이다. Drake의 발언은 "사람들의 상황 인식 시점이 시장이 생각하는 것보다 빠를 수 있다"는 내부자의 관찰이다.

이것은 Great Divergence가 해소되는 또 하나의 경로이기도 하다. 기술 업그레이드의 동시 완성이 바로 그 내러티브 전환의 트리거 중 하나가 될 수 있다는 말이다. 에이전트 경제의 인프라 수요와 기관의 구조적 마이그레이션이라는 수요 측 요인에, 이더리움 프로토콜 자체의 성능 도약이라는 공급 측 요인이 겹쳐지는 순간을 기다려보자.

(5) 결론: 방향성의 가시성은 높아졌고, 남은 변수는 채택의 속도

2월 23일 리포트의 첫 문장에서 필자는 이더리움의 Great Divergence를 지적했다. 가격은 여전히 약했고, 펀더멘털은 그에 비해 몇몇 핵심 구간에서 더 강해지고 있다는 것이었다.

3주가 지난 지금, 그 괴리가 완전히 해소됐다고 말하기는 어렵다. 다만 펀더멘털 쪽의 가시성은 이전보다 분명히 높아졌다. EF의 treasury 솔로 스테이킹, Stripe-Bridge-Tempo 축의 진전, Kraken의 Fed 직접 연결, ERC-8183의 등장, Circle Nanopayments의 배칭 혁명 등이 있었다. 이더리움과 스테이블코인 기반 인프라가 "제도권과 에이전트 경제" 양쪽에서 동시에 구체화되고 있다는 점을 시사한다. 코인 가격이 헤매는 동안, 인프라의 완성도는 가속도가 붙고 있다.

그렇다고 지금 단계에서 과도한 확신을 가질 필요는 없다. x402는 실사용이 아직 매우 적고, merchant discovery도 충분히 성숙하지 않았으며, 아직은 실험과 초기 product-market fit 탐색 구간에 가깝다. 하지만 초기라는 사실 자체가, 향후 침투율 상승을 가장 민감하게 추적할 수 있는 구간이라는 뜻이기도 하다. 지금 확인해야 할 핵심은 "인프라가 가능한가"가 아니라 "이 인프라 위에 실제 킬러 유즈 케이스가 얼마나 빨리 올라타는가"에 더 가까워졌다. 다시 말해, "결제 레일은 깔렸다. 표준은 완성되고 있다. 기관은 움직이고 있다. 규제는 인정하고 있다", 그리고 남은 것은 이 인프라 위에 킬러 에이전트 하나가 올라타는 것이다. 그리고 그때, 시장은 전체 스테이블코인 거래량 대비 x402가 차지하는 비율이 현재 극히 미미한 수준에서 얼마나 빠르게 올라가는지를 목격하게 될 것이다.

그래서 지금 시점의 결론은 이렇게 정리하는 편이 가장 적절하다. 기존에 제시했던 방향성의 가시성이 이전보다 높아지고 있고, 빠져 있던 구조적 요소들도 점차 채워지고 있다. 다만 앞으로 더 중요한 변수는, 그 방향이 맞느냐 자체보다도, 채택이 어느 속도로 누적되느냐와 제도화가 어느 시점에 본격화되느냐에 더 가까워 보인다.

*“사람들은 에이전트 결제의 단기 채택 속도를 과대평가하고,
동시에 시장 규모와 중장기 이륙 속도를 터무니없이 과소평가한다.*

5. 보너스: AI와 블록체인이 결국 만날 수밖에 없는 이유의 철학적 고찰

AI와 블록체인 둘 다 세상을 “계산 가능한 단위”로 분해하는 기술이기 때문이다.

AI에게 ‘토큰’이라는 개념은 지능이 세계를 읽고, 해석하고, 다시 생성하는 최소 단위다. 그리고 블록체인에게 ‘토큰’은 가치와 권리, 인센티브를 기록하고 이전하는 최소 단위다. 하나는 정보의 문법이고, 다른 하나는 경제의 문법이다.

토큰이라는 이름이 우연히 같은 것이 아니라고 생각한다. 둘 다 인간의 ‘연속적(아날로그)’인 현실을 기계가 처리할 수 있는 ‘이산적(디지털)’ 단위로 번역한 것이기 때문이다. 즉, AI가 정보를 토큰화해 지능을 만든다면, 블록체인은 가치를 토큰화해 경제를 만든다.

AI의 정수라는 것은 결국 에너지를 받아서 지능으로 소비하는 주체라는 점이다. 이 관점에서 보면, AI 에이전트 경제가, 비트코인과 이더리움이라는 두 디지털 자산과 각각 다른 방식으로 결합할 것이라는 가설이 성립할 수 있다.

먼저, 비트코인은 “축적의 원자재”다. 에너지를 받아서 지능으로 소비하는 게 아니라 재산의 형태로 축적하고 싶으면 그것에 따른 원자재는 비트코인이 될 수 있다. 다시 말해, 에너지의 잉여를 저장하고, 장기적으로 보존하고, 재산의 형태로 쌓아두는 가장 단순하고 강력한 디지털 자산이다.

반면 이더리움은 “신뢰의 원자재”다. 축적된 재산을 토대로 어떠한 계약 행위(컨트랙트)를 해야 할텐데, 이때, 제3자의 선의가 아니라 코드와 네트워크 합의 위에서 신뢰를 생산하는 원자재다. 즉, 이더리움은 글로벌 분산 네트워크 원장이 신뢰 가능한 상태로 유지되기 위해 소비되는 검증의 원자재다.

AI의 정수는 에너지를 받아 지능으로 전환하는 데 있고, 디지털 자산의 정수는 그 지능이 축적하고 행동할 수 있는 경제적 표준을 제공하는 데 있다. 에이전트가 단지 답변만 생성하는 존재라면 블록체인은 사치일 수 있다. 그러나 에이전트가 돈을 벌고, 자산을 보유하고, 다른 에이전트와 계약을 맺고, 결과에 따라 정산까지 수행하는 존재가 되는 순간 이야기는 달라진다. 그때 필요한 것은 두 가지다. 가치를 저장하는 자산, 그리고 그 가치로 검증 가능한 행동을 가능하게 하는 원장이다. 전자에 가장 가까운 것이 비트코인이라면, 후자에 가장 가까운 것이 이더리움이다.

그래서 AI와 디지털 자산의 결합은 유행이나 Hype가 아니라, 어쩌면 이 세상의 설계자가 처음부터 예정하고 있던 수렴일지도 모른다는 공상에 빠지기도 한다. AI가 생각하는 기계라면, 비트코인과 이더리움은 각각 저장하는 기계와 실행하는 기계에 가깝다. 새로운 기계 지능이 경제로 들어오는 순간, 이 세 축은 서로를 필요로 하게 될 것으로 예측해본다.

Compliance Notice

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.